



Prueba Practica

1 Portada

Tema:	Prueba Practica Primera Unidad
Unidad de Organización Curricular:	Profesional.
Nivel y Paralelo:	Quinto - B
Alumnos participante(s):	Bejarano Masabanda Carlos Fabian Guatemal Avilez Bryan Stalin Molina Nuñez Karen Valeria Solis Salinas Mario Tomas
Asignatura:	Interacion Humano / Computador
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano, Mg.

2 Informe

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivos

Objetivo General

Analizar y diseñar un mecanismo de interacción humano-computador para la gestión de citas de GABO'S Readaptación y Movimiento, considerando las necesidades de los usuarios, la eficiencia del proceso, la prevención de errores y la facilidad de uso, mediante el análisis del proceso actual, la comparación de alternativas y el desarrollo de un prototipo navegable.

Objetivos Específicos

1. Analizar el proceso actual de gestión de citas de GABO'S Readaptación y Movimiento, identificando las necesidades de pacientes, fisioterapeutas y personal administrativo, así como los principales problemas de interacción, tiempos de espera, errores y dependencia de intervención humana.
2. Comparar diferentes mecanismos para la gestión de citas mediante criterios de eficiencia, facilidad de uso, accesibilidad, privacidad, prevención de conflictos, factibilidad técnica y compatibilidad con la atención de cinco fisioterapeutas, con el propósito de seleccionar la alternativa más adecuada para el centro.
3. Diseñar y validar una propuesta HCI mediante la aplicación de metáforas de interfaz, definición de modelos mentales y desarrollo de un prototipo navegable que permita consultar disponibilidad, registrar, modificar, cancelar y reprogramar citas, utilizando indicadores de tiempo, éxito, errores e intervención humana.

2.2 Modalidad

Presencial.



2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 8

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

GABO'S Readaptación y Movimiento es un centro de fisioterapia que cuenta con cinco fisioterapeutas. Las historias clínicas se almacenan en documentos de una carpeta compartida de Google Drive, mientras que las citas se gestionan principalmente mediante WhatsApp y una agenda física. La información se encuentra distribuida y no existen indicadores consolidados para analizar los procesos del centro. La prueba se concentra exclusivamente en la gestión de citas: consulta de disponibilidad, registro, modificación, cancelación y reagendamiento. El estudiante debe comparar mecanismos aplicables al proceso, seleccionar una alternativa factible y representarla mediante metáforas y un prototipo navegable.

2.5 Actividad a realizar

2.5.1 Actividad 1: Comprensión del proceso actual (AS-IS)

Paso 1: Observación y descripción del proceso actual

En esta fase se analizó cómo se realiza actualmente la gestión de citas en GABO'S Readaptación y Movimiento. El proceso depende principalmente de la comunicación entre el paciente y el personal encargado de administrar la agenda.

El paciente solicita una cita indicando una fecha u horario de preferencia. El personal revisa la disponibilidad de los fisioterapeutas, propone un horario y posteriormente registra o confirma la cita. Cuando el paciente desea realizar algún cambio, debe volver a comunicarse con el personal.

El modelo mental actual puede representarse de la siguiente manera:

**Paciente → Solicitar información → Personal consulta agenda → Proponer horario →
Confirmar cita**



Table 1: Descripción del proceso actual de gestión de citas

Paso	Actor	Medio	Actividad	Problema identificado
1	Paciente	Mensaje, llamada o presencial	Solicita una cita indicando fecha y horario de preferencia.	Debe esperar la respuesta del personal.
2	Administrativo	Agenda o registro interno	Consulta la disponibilidad de los fisioterapeutas.	La revisión puede requerir varias consultas manuales.
3	Administrativo	Mensaje o llamada	Informa al paciente sobre los horarios disponibles.	Se generan intercambios adicionales si los horarios no son adecuados.
4	Paciente	Mensaje, llamada o presencial	Selecciona uno de los horarios disponibles.	La confirmación depende nuevamente de la comunicación.
5	Administrativo	Agenda o sistema de registro	Registra y confirma la cita.	Existe riesgo de errores de digitación o duplicidad.
6	Paciente	Mensaje o llamada	Solicita modificar, cancelar o reprogramar la cita.	El proceso debe repetirse con intervención administrativa.

Flujo AS-IS identificado

Problemas principales detectados

- Baja visibilidad de los horarios disponibles.
- Dependencia constante del personal administrativo.
- Posibilidad de errores al registrar horarios.
- Riesgo de conflictos entre citas.
- Falta de retroalimentación inmediata.
- Mayor cantidad de intercambios de comunicación.

Factores humanos Los principales factores humanos encontrados son la carga cognitiva del personal al revisar y actualizar diferentes horarios y la necesidad del paciente de recibir información clara sin tener que repetir constantemente sus preferencias.

También se considera la posibilidad de confusión cuando se comunican fechas y horarios únicamente mediante mensajes o llamadas.

Factores tecnológicos Desde el punto de vista tecnológico, el principal problema es la falta de una interfaz centralizada que permita visualizar el estado de las citas. La ausencia de actualización inmediata puede provocar inconsistencias y aumentar el riesgo de registrar dos citas en el mismo horario.



Heurísticas relacionadas

- Visibilidad del estado del sistema.
- Prevención de errores.
- Consistencia y estándares.
- Control y libertad del usuario.
- Reconocimiento en lugar de recuerdo.

2.5.2 Actividad 2: Usuarios, objetivos y necesidades

Paso 2: Identificación de usuarios y necesidades

A partir del análisis AS-IS se identificaron los usuarios que participan directamente o indirectamente en la gestión de citas.

Table 2: Usuarios, objetivos, necesidades y dificultades

Usuario	Objetivo	Necesidad	Dificultad actual
Paciente	Obtener una cita	Consultar disponibilidad y seleccionar un horario conveniente.	Debe comunicarse con el personal para conocer los horarios.
Fisioterapeuta	Organizar su agenda	Conocer claramente sus citas y horarios disponibles.	Puede depender de información actualizada por terceros.
Personal administrativo	Gestionar las citas	Registrar, modificar, cancelar y reprogramar citas correctamente.	Existe carga administrativa y riesgo de errores.
Administrador	Supervisar la operación	Contar con información centralizada y consistente.	La información puede encontrarse distribuida.

Necesidades HCI derivadas A partir de los usuarios identificados se establecieron las siguientes necesidades:

- Mostrar los horarios disponibles de manera visual.
- Identificar fácilmente qué fisioterapeuta está disponible.
- Permitir registrar una cita mediante pocos pasos.
- Evitar la selección de horarios ocupados.
- Permitir modificar, cancelar y reprogramar citas.
- Mostrar confirmaciones después de cada operación.
- Mantener una terminología clara y consistente.
- Reducir la intervención administrativa en operaciones simples.
- Proteger los datos personales utilizados durante la reserva.



2.5.3 Actividad 3: Comparación de mecanismos de interacción

Paso 3: Identificación y comparación de alternativas

Para solucionar los problemas identificados se analizaron cuatro mecanismos posibles para la gestión de citas:

1. Agenda digital administrada internamente.
2. Solicitud de cita mediante formulario y confirmación administrativa.
3. Autoagendamiento completo por parte del paciente.
4. Mecanismo híbrido de autoagendamiento y apoyo administrativo.

El objetivo de esta comparación es determinar qué alternativa presenta mejor equilibrio entre eficiencia, facilidad de uso, accesibilidad, privacidad, factibilidad técnica y reducción de intervención humana.

Mecanismo 1: Agenda digital interna El personal administrativo controla toda la agenda mediante una interfaz digital. El paciente continúa solicitando la cita al personal, pero la información de disponibilidad se encuentra centralizada.

Ventaja: Permite organizar mejor la información y reducir errores respecto a una agenda manual.

Desventaja: El paciente continúa dependiendo del personal para consultar y registrar su cita.

Mecanismo 2: Solicitud mediante formulario El paciente completa un formulario indicando sus preferencias. El personal revisa la disponibilidad y posteriormente confirma la cita.

Ventaja: Reduce la cantidad de información que el personal debe solicitar manualmente.

Desventaja: La confirmación todavía requiere intervención humana.

Mecanismo 3: Autoagendamiento El paciente consulta directamente la disponibilidad y selecciona un horario disponible.

Ventaja: Reduce considerablemente el tiempo de gestión y la intervención administrativa.

Desventaja: Requiere una interfaz suficientemente clara para evitar errores por parte del paciente.

Mecanismo 4: Híbrido El paciente puede consultar disponibilidad, registrar, modificar, cancelar y reprogramar citas. El personal administrativo mantiene la capacidad de intervenir ante situaciones especiales.

Ventaja: Combina autonomía del paciente con control administrativo.

Desventaja: Requiere diseñar correctamente los permisos, estados y reglas del sistema.



Matriz de comparación La valoración utiliza una escala de 1 a 5, donde 1 representa un desempeño bajo y 5 representa un desempeño alto.

Table 3: Comparación de mecanismos de gestión de citas

Criterio	Agenda interna	Solicitud	Autoagendamiento	Híbrido
Tiempo administrativo	3	2	5	4
Tiempo de confirmación	3	2	5	5
Acciones del paciente	3	2	5	5
Acciones del personal	3	2	5	4
Intervención humana	3	2	5	4
Prevención de conflictos	4	3	5	5
Riesgo de errores	3	3	5	5
Facilidad de uso	4	3	4	5
Accesibilidad	3	3	4	5
Privacidad	4	4	4	5
Factibilidad técnica	5	5	4	5
Compatibilidad con 5 fisioterapeutas	4	4	5	5
Total	40	33	51	57

Mecanismo seleccionado: Híbrido El mecanismo híbrido obtuvo el mejor resultado en la comparación. Su principal ventaja es que permite distribuir las responsabilidades: el paciente puede realizar operaciones sencillas de forma autónoma, mientras que el personal conserva el control para resolver casos especiales.

La alternativa también resulta compatible con un centro que trabaja con cinco fisioterapeutas, debido a que permite centralizar las agendas y controlar los conflictos de horarios.

2.5.4 Actividad 4: Operacionalización de la eficiencia

Paso 4: Definición de la variable dependiente

La variable dependiente seleccionada es la **eficiencia de la gestión de citas**.

La eficiencia se evaluará considerando el tiempo empleado, cantidad de acciones, errores cometidos, necesidad de intervención humana y capacidad del usuario para completar correctamente cada operación.

Operaciones críticas Las operaciones seleccionadas son:

- Consulta de disponibilidad.
- Registro de una cita.
- Modificación de una cita.
- Cancelación de una cita.
- Reprogramación de una cita.



Table 4: Operacionalización de las tareas críticas

Operación	Inicio	Fin	Criterio de éxito	Acciones observables	Indicadores
Disponibilidad	Buscar cita	Ver horarios	Encuentra un horario disponible	Seleccionar fecha, fisioterapeuta y horario	Tiempo, acciones, errores
Registro	Iniciar reserva	Confirmar cita	Cita registrada correctamente	Ingresar datos, revisar y confirmar	Tiempo, éxito, errores
Modificación	Abrir cita	Guardar cambio	Nuevo horario almacenado	Seleccionar nuevo horario y confirmar	Tiempo, acciones, errores
Cancelación	Abrir cita	Confirmar	Cita cancelada correctamente	Seleccionar cancelar y confirmar	Tiempo, errores
Reprogramación	Abrir cita	Confirmar nuevo horario	Nueva cita confirmada	Seleccionar nuevo horario y confirmar	Tiempo, éxito, intervención

Indicadores

$$T_{promedio} = \frac{\sum T_i}{n} \quad (1)$$

$$Tasa\ de\ éxito = \frac{Tareas\ completadas\ correctamente}{Tareas\ realizadas} \times 100 \quad (2)$$

$$Tasa\ de\ error = \frac{Errores\ cometidos}{Acciones\ realizadas} \times 100 \quad (3)$$

$$Intervención\ humana = \frac{Operaciones\ que\ requieren\ intervención}{Operaciones\ totales} \times 100 \quad (4)$$

También se registrará la cantidad de acciones y el número de veces que un usuario debe repetir una operación debido a un error o falta de información.

2.5.5 Actividad 5: Aplicación de metáforas en la interfaz de usuario

Paso 5: Análisis y definición del modelo mental

En esta fase se analizaron las formas en que los usuarios entienden naturalmente el proceso de gestión de citas. Para ello se utilizaron conceptos conocidos del contexto de un consultorio, como una agenda, una reserva y un calendario.

Los perfiles considerados fueron pacientes, fisioterapeutas y personal administrativo.

Tarea T1: Consultar disponibilidad de horarios **Objetivo:**

El usuario debe consultar qué horarios se encuentran disponibles para obtener una cita con uno de los cinco fisioterapeutas.

Prompt a IA:

¿Cómo esperan los pacientes y el personal de un centro de rehabilitación consultar los horarios disponibles? ¿Qué conceptos familiares utilizan cuando buscan una cita y cómo interpretan una agenda de consultorio?

Resultado del análisis:

Los usuarios esperan encontrar un calendario o agenda donde puedan identificar rápidamente los días y horarios disponibles. Los conceptos más familiares son “agenda”, “horario”, “disponible”, “ocupado”, “fecha” y “fisioterapeuta”.

El modelo mental esperado es:

Inicio → Agenda → Fecha → Fisioterapeuta → Horario disponible



Metáfora de interfaz: Agenda Física de Consultorio

La interfaz utiliza la metáfora de una **agenda física de consultorio**. Cada horario se representa como un bloque dentro de un calendario.

Agenda física → Bloques de tiempo → Seleccionar espacio libre

Problema detectado:

En el proceso actual el paciente no observa directamente todos los horarios disponibles.

Hallazgo:

La consulta depende de la comunicación con el personal, aumentando el tiempo requerido para encontrar un horario adecuado.

Relación con la metáfora:

En una agenda física los espacios libres son visibles inmediatamente. La interfaz digital debe conservar esa característica mediante una representación visual clara de los bloques disponibles y ocupados.

Heurísticas relacionadas:

- Visibilidad del estado del sistema.
- Reconocimiento en lugar de recuerdo.
- Consistencia y estándares.

Análisis de perspectivas:

- **Perspectiva lingüística:** La utilización de palabras como “Agenda”, “Disponible”, “Ocupado”, “Fecha” y “Horario” corresponde al vocabulario cotidiano utilizado para organizar citas.
- **Perspectiva computacional:** La interfaz se implementa mediante una estructura de calendario o grid de horarios. Cada bloque posee un estado como *Disponible*, *Ocupado* o *Seleccionado*. Los horarios ocupados deben quedar bloqueados para impedir conflictos.

Tarea T2: Registrar una cita Objetivo:

El usuario debe seleccionar un horario disponible, ingresar la información necesaria y confirmar la cita.

Prompt a IA:

¿Cómo hablan y piensan los pacientes y recepcionistas cuando reservan una cita? ¿Qué esperan que ocurra después de seleccionar un horario disponible?

Resultado del análisis:

Los usuarios utilizan conceptos como “reservar”, “cita”, “paciente”, “hora”, “fisioterapeuta” y “confirmar”. Esperan que una vez seleccionado el horario puedan revisar la información antes de finalizar.

El modelo mental esperado es:

Horario disponible → Reservar → Datos → Revisar → Confirmar

Metáfora de interfaz: Tarjeta de Reserva

La interfaz utiliza la metáfora de una **tarjeta o comprobante de cita**. Después de seleccionar un horario, el sistema presenta una tarjeta resumen con la fecha, hora, fisioterapeuta y datos necesarios.

Seleccionar horario → Completar reserva → Revisar tarjeta → Confirmar



Problema detectado:

Una reserva realizada sin un resumen previo puede provocar que el usuario confirme una fecha, hora o fisioterapia incorrectos.

Hallazgo:

La revisión previa reduce errores y permite que el usuario mantenga el control antes de completar la operación.

Relación con la metáfora:

Una reserva tradicional genera un comprobante con los datos de la cita. La tarjeta digital cumple la misma función y permite reconocer rápidamente la información registrada.

Heurísticas relacionadas:

- Prevención de errores.
- Control y libertad del usuario.
- Visibilidad del estado del sistema.

Análisis de perspectivas:

- **Perspectiva lingüística:** Los términos “Reservar”, “Revisar”, “Confirmar” y “Cita” representan acciones familiares para el usuario.
- **Perspectiva computacional:** El sistema debe validar que el horario continúe disponible antes de registrar la cita. Una vez almacenada, el estado del bloque debe cambiar a “Ocupado” y mostrarse un mensaje de confirmación.

Tarea T3: Modificar, cancelar o reprogramar una cita Objetivo:

El usuario debe poder administrar una cita existente mediante las opciones de modificación, cancelación o reprogramación.

Prompt a IA:

¿Cómo entienden los pacientes y el personal administrativo el proceso de cambiar, cancelar o mover una cita? ¿Qué elementos de una agenda física representan mejor estas acciones?

Resultado del análisis:

Los usuarios comprenden una reprogramación como el movimiento de una cita desde un horario hacia otro. También esperan que una cancelación libere nuevamente el espacio ocupado.

El modelo mental esperado es:

Mis citas → Seleccionar cita → Modificar / Cancelar / Reprogramar → Confirmar

Metáfora de interfaz: Calendario con bloques móviles

La interfaz utiliza la metáfora de un **calendario donde las citas pueden cambiar de bloque**. Una cita existente se presenta como una tarjeta dentro del horario correspondiente.

Cita actual → Seleccionar nuevo horario → Confirmar cambio

Problema detectado:

En el proceso actual cualquier modificación vuelve a depender de la comunicación con el personal.

Hallazgo:

Permitir que el usuario gestione directamente las operaciones básicas reduce tiempo y cantidad de interacciones.



Relación con la metáfora:

La representación de una cita como una tarjeta dentro de un calendario permite entender visualmente dónde está ubicada y hacia qué horario puede ser trasladada.

Heurísticas relacionadas:

- Control y libertad del usuario.
- Prevención de errores.
- Consistencia.
- Feedback.

Análisis de perspectivas:

- **Perspectiva lingüística:** Los términos “Modificar”, “Cancelar”, “Reprogramar” y “Confirmar” representan directamente las acciones disponibles.
- **Perspectiva computacional:** El sistema debe validar la disponibilidad del nuevo horario. Una reprogramación debe liberar el horario anterior y ocupar el nuevo. Una cancelación debe cambiar el estado de la cita y liberar el bloque.

Paso 6: Inventario comentado de metáforas

A partir de los modelos mentales anteriores se elaboró un inventario de metáforas aplicables a las principales operaciones del sistema.

Table 5: Inventario de metáforas para consultar disponibilidad

Categoría	Concepto digital	Metáfora	Justificación
Familiar	Calendario	Agenda física	Representa el instrumento tradicional utilizado para organizar citas.
Organizacional	Horarios	Bloques de tiempo	Permite identificar rápidamente espacios libres y ocupados.
Navegación	Seleccionar horario	Seleccionar bloque	Relaciona la acción digital con escoger un espacio de la agenda.

Tarea T1: Consultar disponibilidad

Table 6: Inventario de metáforas para registrar una cita

Categoría	Concepto digital	Metáfora	Justificación
Familiar	Formulario de reserva	Tarjeta de cita	Representa el comprobante que contiene los datos de una cita.
Organizacional	Resumen	Comprobante	Agrupar la información antes de confirmar.
Navegación	Confirmar	Reservar	Utiliza un término familiar asociado con obtener un espacio.



Tarea T2: Registrar una cita

Table 7: Inventario de metáforas para administrar una cita

Categoría	Concepto digital	Metáfora	Justificación
Familiar	Gestión de cita	Calendario	Permite ubicar visualmente la cita existente.
Organizacional	Reprogramar	Mover bloque	Representa el cambio de una cita hacia otro espacio.
Navegación	Cancelar	Liberar espacio	Representa que el horario vuelve a quedar disponible.

Tarea T3: Modificar, cancelar y reprogramar

2.5.6 Actividad 6: Bocetado y prototipo navegable

Paso 7: Diseño de la interfaz

El prototipo se construyó tomando como base el mecanismo híbrido seleccionado. La navegación se diseñó para que el usuario pueda completar las operaciones críticas sin necesitar conocimientos técnicos.

El flujo principal del prototipo es:

Inicio → Consultar disponibilidad → Seleccionar fisioterapeuta → Seleccionar horario → Ingresar datos → Revisar → Confirmar

Para administrar una cita existente se utiliza:

Mis citas → Seleccionar cita → Modificar / Cancelar / Reprogramar → Confirmar operación

Pantalla 1: Inicio La pantalla inicial proporciona acceso directo a la gestión de citas. Se prioriza la visibilidad de la acción principal para evitar que el usuario tenga que buscarla dentro del sistema.

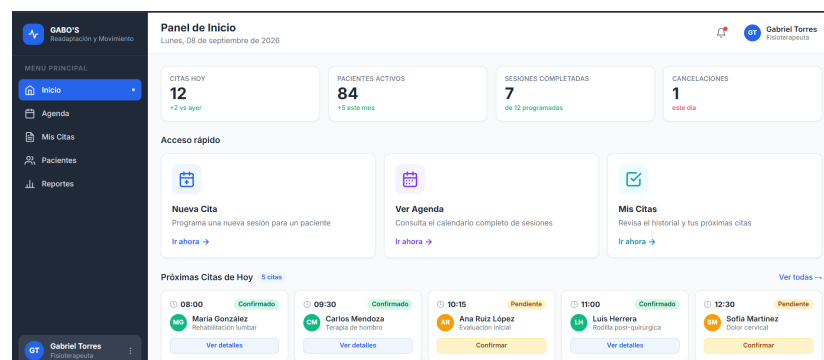


Figure 1: Pantalla de inicio y acceso a citas.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA Software
CICLO ACADÉMICO: AGOSTO - DICIEMBRE 2026

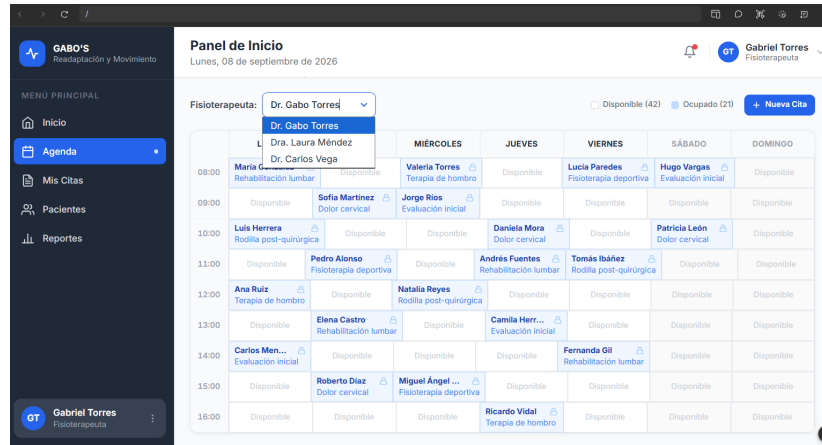


Figure 2: Calendario y consulta de disponibilidad.

Pantalla 2: Disponibilidad La interfaz presenta un calendario donde el usuario selecciona una fecha. Posteriormente se muestran los horarios disponibles.

Pantalla 3: Selección del fisioterapeuta Se muestran los cinco fisioterapeutas disponibles y su respectiva agenda.

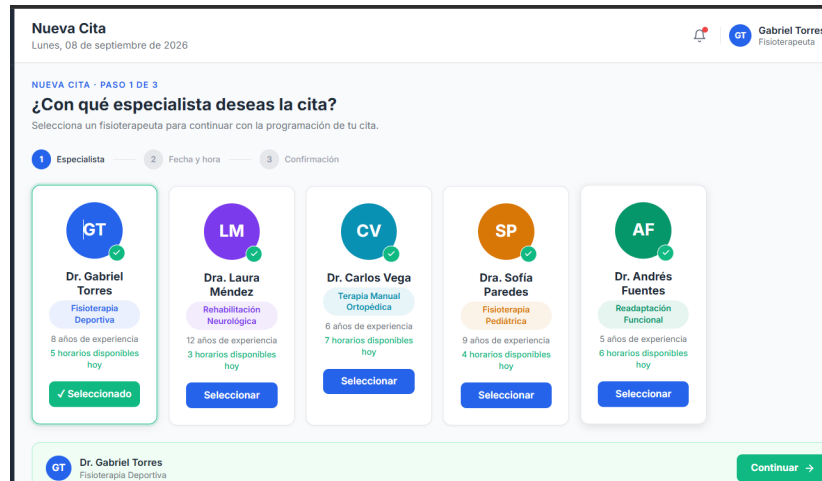


Figure 3: Listado y selección de fisioterapeutas.

Pantalla 4: Selección del horario Los horarios disponibles se presentan como bloques seleccionables. Los horarios ocupados se muestran como no seleccionables.

Pantalla 5: Datos del paciente El usuario ingresa únicamente la información necesaria para registrar la cita.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA Software
CICLO ACADÉMICO: AGOSTO - DICIEMBRE 2026



Nueva Cita
Lunes, 08 de septiembre de 2026

GT Gabriel Torres
Fisioterapeuta

1 Especialista 2 Fecha y hora 3 Confirmación

LM Dra. Laura Méndez
Rehabilitación Neurológica

SEPTIEMBRE 2026

Lun 8	Mar 9	Mié 10	Jue 11	Vie 12	Sáb 13	Dom 14
11 horarios disponibles para este día						
08:00 AM	Libre	08:30 AM	Libre	09:00 AM	Libre	
09:30 AM	Libre	10:00 AM	Libre	10:30 AM	✓	
11:00 AM	Libre	11:30 AM	Libre	12:00 PM	Libre	
12:30 PM	Libre	01:00 PM	Libre	01:30 PM	Libre	
02:00 PM	Libre	02:30 PM	Libre	03:00 PM	Libre	
03:30 PM	Libre	04:00 PM	Libre			

Resumen de cita

🔍 Especialista
Dra. Laura Méndez

🔍 Especialidad
Rehabilitación Neurológica

📅 Fecha
Mié, 10 Sep 2026

🕒 Hora
10:30 AM

Confirmar horario →

Referencia

☐ Disponible
☒ Seleccionado
☐ Ocupado

Figure 4: Selección de bloques de horario.

Nueva Cita
Lunes, 08 de septiembre de 2026

GT Gabriel Torres
Fisioterapeuta

LM Dra. Laura Méndez
Rehabilitación Neurológica

09:00 AM Cambiar

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre Completo *
María Gonzales López

Cédula *
055026414
🔴 Ingrese una cédula válida de 10 dígitos

Teléfono *
0990072323

Fecha de Nacimiento *
dd/mm/aaaa
septiembre de 2026
L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

DETALLES DE LA TERAPIA

Tipo de Terapia *
Selecciona un tipo de terapia

Observaciones
Notas adicionales para el fisioterapeuta: lesiones previas, medicación actual, alergias, etc.

🔴 Los campos marcados con * son obligatorios. La información ingresada será revisada por el especialista antes de la cita.

Continuar a Resumen →

Figure 5: Formulario de datos del paciente.



Pantalla 6: Resumen y confirmación Antes de finalizar se presenta una tarjeta con:

- Nombre del paciente.
- Fisioterapeuta.
- Fecha.
- Hora.
- Tipo de cita, cuando corresponda.

El usuario puede revisar la información antes de confirmar.

Nueva Cita
Lunes, 08 de septiembre de 2026

Revisa los datos antes de confirmar. Una vez confirmada, recibirás un recordatorio.

✓ Especialista — ✓ Fecha y hora — ✓ Datos del paciente

LM **María Gonzales López**
Paciente registrado Pendiente de confirmación

Fisioterapeuta Dra. Laura Méndez Rehabilitación Neurológica	Fecha y Hora Mié 10 de septiembre, 2026 09:00 AM
Tipo de Terapia Rehabilitación Neurológica	Cédula4147
Observaciones NA	
Motivo de consulta Mareos constantes	

✓ **Todo listo. Tu cita ha sido reservada con éxito.**

[← Volver a Editar](#) [✓ Confirmar Cita](#)

Figure 6: Resumen y confirmación de la cita.

Pantalla 7: Mis citas Permite visualizar las citas registradas y acceder a las acciones de modificación, cancelación y reprogramación.

Pantalla 8: Reprogramación El sistema muestra los horarios disponibles y permite seleccionar un nuevo horario.

Pantalla 9: Cancelación Antes de cancelar se muestra un mensaje de confirmación para prevenir acciones accidentales.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA Software
CICLO ACADÉMICO: AGOSTO - DICIEMBRE 2026

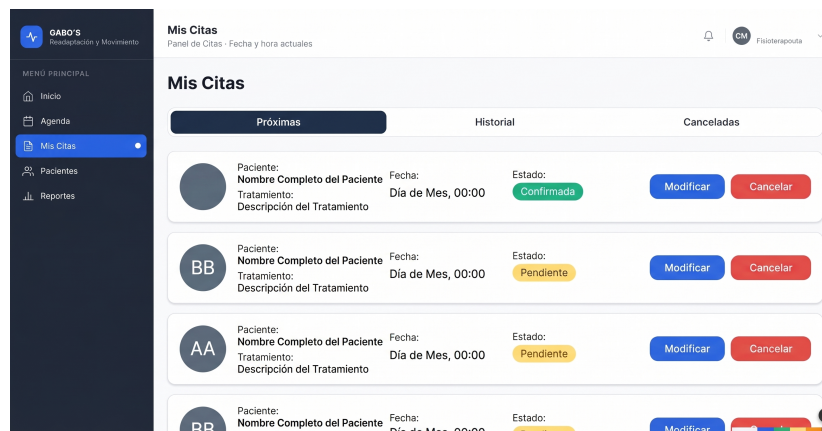


Figure 7: Gestión de citas registradas.



Figure 8: Interfaz de reprogramación de citas.

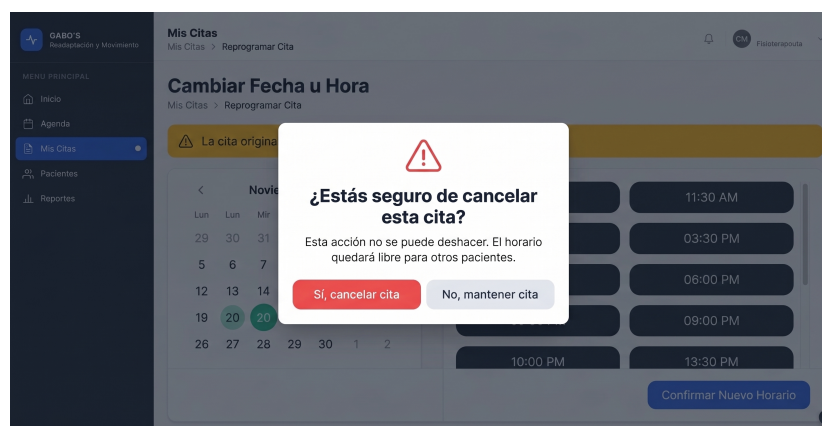


Figure 9: Confirmación de cancelación de cita.



Feedback de las operaciones Después de cada operación se presenta retroalimentación clara:

- “Cita registrada correctamente”.
- “Cita reprogramada correctamente”.
- “Cita cancelada correctamente”.
- “El horario seleccionado ya no está disponible”.

2.5.7 Actividad 7: Validación con usuarios

Paso 8: Protocolo de evaluación

Para validar el prototipo se propone realizar pruebas de usabilidad con participantes que representen a los usuarios del sistema.

La evaluación se enfoca en observar el tiempo empleado, acciones, errores, intervenciones y capacidad de completar correctamente cada tarea.

Table 8: Tareas utilizadas durante la validación

ID	Tarea	Criterio de éxito	Indicadores
T1	Consultar disponibilidad para una fecha determinada.	Encuentra al menos un horario disponible.	Tiempo, acciones y errores.
T2	Registrar una nueva cita.	La cita queda correctamente confirmada.	Tiempo, éxito y errores.
T3	Modificar una cita existente.	El cambio queda almacenado.	Tiempo, acciones y errores.
T4	Cancelar una cita existente.	La cita queda cancelada y el horario liberado.	Tiempo y errores.
T5	Reprogramar una cita.	La cita pasa al nuevo horario.	Tiempo, éxito, errores e intervención.

Tareas de evaluación

Registro de resultados Los resultados reales deben registrarse durante la prueba con usuarios.



Table 9: Matriz de registro de la evaluación

Usuario	Tarea	Tiempo (s)	Éxito	Acciones	Errores	Intervención
P1	T1	12	Sí	3	0	No
P1	T2	18	Sí	5	0	No
P1	T3	15	Sí	4	0	No
P1	T4	10	Sí	3	0	No
P1	T5	20	Sí	5	1	No
P2	T1	15	Sí	4	0	No
P2	T2	22	Sí	6	1	No
P2	T3	18	Sí	4	0	No
P2	T4	12	Sí	3	0	No
P2	T5	25	Sí	5	0	No
P3	T1	10	Sí	3	0	No
P3	T2	16	Sí	5	0	No
P3	T3	14	Sí	4	0	No
P3	T4	9	Sí	3	0	No
P3	T5	19	Sí	5	0	No

Criterios de interpretación La propuesta se considerará favorable si durante la evaluación se observa:

- Alta tasa de tareas completadas correctamente.
- Reducción del tiempo necesario para gestionar una cita.
- Pocos errores de selección o registro.
- Baja necesidad de intervención del personal.
- Comprensión rápida de las metáforas y etiquetas.
- Facilidad para identificar horarios disponibles.

2.5.8 Actividad 8: Recomendación final del mecanismo

Paso 9: Selección y justificación de la propuesta

Después de analizar el proceso actual, las necesidades de los usuarios, los mecanismos alternativos y los criterios de eficiencia, se recomienda implementar el **mecanismo híbrido de gestión de citas**.

La propuesta permite que el paciente realice directamente las operaciones básicas, mientras que el personal administrativo conserva la capacidad de intervenir cuando sea necesario.



Table 10: Comparación entre el proceso actual y la propuesta

Aspecto	Proceso actual	Mecanismo híbrido propuesto
Disponibilidad	El paciente debe consultar al personal.	El paciente visualiza directamente los horarios.
Registro	Requiere intervención administrativa.	El usuario puede registrar la cita directamente.
Modificación	Se realiza mediante comunicación.	El usuario puede modificar su cita.
Cancelación	Requiere solicitar la cancelación.	La cancelación se realiza mediante una acción guiada.
Reprogramación	Requiere nuevos intercambios de información.	El usuario selecciona directamente otro horario.
Conflictos	Existe riesgo de cruces de horarios.	Los horarios ocupados no pueden seleccionarse.
Feedback	Puede ser tardío.	El sistema confirma inmediatamente cada operación.
Carga administrativa	Alta.	Se reduce mediante automatización.

Justificación HCI La selección del mecanismo híbrido no se basa únicamente en una preferencia personal. Se fundamenta en los resultados de la matriz de comparación y en las necesidades identificadas durante el análisis.

La propuesta permite:

- Reducir el tiempo de gestión.
- Disminuir la cantidad de acciones necesarias.
- Reducir la intervención administrativa.
- Prevenir conflictos entre horarios.
- Mejorar la visibilidad del estado de las citas.
- Proporcionar retroalimentación inmediata.
- Mantener el control del usuario.
- Facilitar la gestión de cinco fisioterapeutas.
- Mantener una alternativa de intervención administrativa.

Estados principales del sistema Las citas manejadas por el mecanismo pueden representarse mediante los siguientes estados:

DISPONIBLE → RESERVADA → CONFIRMADA

También pueden producirse las siguientes transiciones:



CONFIRMADA → REPROGRAMADA

CONFIRMADA → CANCELADA

Una cita cancelada libera el horario correspondiente, mientras que una cita reprogramada libera el horario anterior y ocupa el nuevo espacio.

Conclusión El diseño propuesto transforma la gestión de citas desde un proceso principalmente dependiente de la comunicación manual hacia un mecanismo digital centrado en el usuario. La utilización de una agenda visual, tarjetas de reserva y bloques de tiempo permite aprovechar modelos mentales conocidos por los usuarios.

El mecanismo híbrido proporciona un equilibrio entre autonomía y control administrativo. Además, la prevención de horarios ocupados, la retroalimentación inmediata, la consistencia de las acciones y la posibilidad de modificar, cancelar y reprogramar citas permiten mejorar la experiencia de interacción.

Finalmente, la validación con usuarios permitirá comprobar si la propuesta consigue reducir tiempos, errores e intervención humana, utilizando los indicadores definidos en la Actividad 4.

2.6 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☐ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.6.1 Conclusiones

1. El análisis del proceso actual de gestión de citas de GABO'S Readaptación y Movimiento permitió identificar que la coordinación de horarios depende en gran medida de la intervención del personal, lo que puede generar tiempos de espera, errores en la asignación de horarios y dificultades para modificar, cancelar o reprogramar citas. Desde la perspectiva de Interacción Humano-Computador, estos problemas evidencian la necesidad de mejorar la visibilidad del estado de las citas, la retroalimentación del sistema y la consistencia de las acciones disponibles.
2. La comparación de diferentes mecanismos de interacción permitió determinar que una alternativa híbrida resulta adecuada para el contexto del centro, debido a que combina la autonomía del usuario para consultar y solicitar horarios con la intervención del personal cuando sea necesario. Esta alternativa permite mantener el control administrativo sin limitar la facilidad de uso para los pacientes y puede adaptarse a la atención de los cinco fisioterapeutas.



3. La aplicación de metáforas de interfaz como la agenda física, la tarjeta de reserva y el calendario con bloques móviles permitió construir modelos mentales cercanos a las experiencias cotidianas de los usuarios. Estas metáforas facilitan la comprensión de acciones como consultar disponibilidad, registrar una cita, modificar un horario, cancelar una reserva y reprogramar una atención.
4. La operacionalización de la eficiencia permitió establecer indicadores observables para evaluar el mecanismo propuesto, considerando el tiempo empleado, el porcentaje de tareas completadas correctamente, la cantidad de errores, las acciones realizadas y la necesidad de intervención humana. Estos indicadores proporcionan una base objetiva para determinar si la propuesta mejora el proceso actual.
5. El prototipo navegable permitió representar las principales operaciones relacionadas con la gestión de citas y evidenciar cómo los principios de HCI pueden aplicarse al diseño de una solución centrada en el usuario. La incorporación de mensajes de confirmación, estados visibles, prevención de conflictos y opciones claras de modificación y cancelación contribuye a una interacción más comprensible y predecible.
6. Finalmente, la propuesta demuestra que un mecanismo de gestión de citas correctamente diseñado no debe centrarse únicamente en la funcionalidad, sino también en la experiencia de los usuarios. La combinación de análisis del proceso actual, comparación de mecanismos, metáforas de interfaz, indicadores de eficiencia y validación permite plantear una solución factible, usable y coherente con las necesidades de GABO'S Readaptación y Movimiento.

2.6.2 Recomendaciones

1. Implementar progresivamente un mecanismo híbrido de gestión de citas que permita a los pacientes consultar la disponibilidad de horarios y realizar solicitudes de atención, manteniendo la intervención del personal administrativo para confirmar o gestionar situaciones que requieran control.
2. Mantener una representación visual clara de la disponibilidad de los cinco fisioterapeutas, utilizando estados diferenciados como “Disponible”, “Reservado”, “No disponible” y “Pendiente de confirmación”. Esto permitirá reducir confusiones y prevenir conflictos de horarios.
3. Utilizar mensajes de retroalimentación inmediatos después de cada operación. Por ejemplo, al registrar, modificar, cancelar o reprogramar una cita, el sistema debe informar claramente si la operación fue realizada correctamente o si existe algún problema que deba ser corregido.
4. Incorporar mecanismos de prevención y recuperación de errores, especialmente durante la selección de horarios y la reprogramación. Antes de confirmar una modificación o cancelación, se recomienda mostrar un resumen de la operación para que el usuario pueda verificar la información.
5. Mantener las metáforas de agenda, tarjeta de reserva y calendario como elementos de apoyo a la comprensión de la interfaz. Estas representaciones deben utilizarse de manera consistente para evitar que una misma acción sea presentada mediante conceptos diferentes dentro del sistema.
6. Evaluar periódicamente la eficiencia del mecanismo mediante los indicadores definidos en el proyecto, considerando tiempo de ejecución, porcentaje de éxito, cantidad de errores, número de acciones y nivel de intervención humana. Los resultados permitirán identificar oportunidades de mejora en futuras versiones.



7. Considerar criterios de accesibilidad durante la implementación, utilizando textos comprensibles, botones claramente identificados, tamaños adecuados de elementos interactivos y mensajes que no dependan exclusivamente del color para comunicar información.
8. Realizar pruebas con usuarios representativos del centro antes de la implementación definitiva. Se recomienda incluir pacientes y personal relacionado con la administración de citas para comprobar que las operaciones de consulta, registro, modificación, cancelación y reprogramación sean comprendidas y ejecutadas correctamente.
9. Mantener mecanismos de protección de la información personal de los pacientes, limitando el acceso a los datos según el rol de cada usuario y evitando mostrar información innecesaria durante las operaciones de gestión de citas.
10. Finalmente, se recomienda implementar la solución de manera incremental, comenzando por las funciones esenciales de consulta de disponibilidad, registro y confirmación de citas, para posteriormente incorporar mejoras como reprogramación, cancelación, notificaciones y métricas de seguimiento.

2.7 Referencias bibliográficas

1. Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group. Disponible en: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
2. International Organization for Standardization (ISO). (2019). *ISO 9241-210:2019: Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems*. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/77520.html>
3. World Wide Web Consortium (W3C). (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
4. Interaction Design Foundation. (2026). *What are Affordances?* Disponible en: <https://ixdf.org/literature/topics/affordances>